

TD₁₆ Polynômes, fractions rationnelles

1 L'ensemble $\mathbb{K}[X]$

Exercice 1 (🔴). Soit $P_n = (1+X)(1+X^2)(1+X^4)\dots(1+X^{2^n})$. Calculer les coefficients de P_n .

Exercice 2 (🔴). En calculant de deux manières différentes le terme de degré $2n$ de $P = (1+X)^{2n}(1-X)^{2n} = (1-X^2)^{2n}$, montrer que $\sum_{k=0}^{2n} (-1)^k \binom{2n}{k}^2 = (-1)^n \binom{2n}{n}$.

Exercice 3 (🔴). On considère Δ l'opérateur défini par

$$\Delta: \begin{array}{ccc} \mathbb{K}[X] & \longrightarrow & \mathbb{K}[X] \\ P & \longmapsto & P(X+1) - P(X) \end{array}.$$

Montrer que pour tout $n \in \mathbb{N}^*$, $\Delta(\mathbb{K}_n[X]) \subset \mathbb{K}_{n-1}[X]$.

Exercice 4. Soit $P \in \mathbb{C}[X]$ tel que $P(\mathbb{Q}) \subset \mathbb{Q}$. Montrer que $P \in \mathbb{Q}[X]$.

2 Divisibilité

Exercice 5 (🔴). Effectuer la division euclidienne de $A = 5X^4 + 2X^3 + X^2 - 4X + 3$ et $B = X^2 + 2X - 1$.

Exercice 6. Effectuer les divisions euclidiennes de A par B lorsque :

1. $A = 1 + 6X^2 + 4X^3 - 5X^4$ et $B = X^2 - 5X + 3$;

2. $A = X^3 + iX^2 + X$ et $B = X - i + 1$.

Exercice 7 (🔴). Calculer, pour $n \geq 2$ les restes des divisions euclidiennes de $P = (X-3)^{2n} + (X-2)^n - 2$ par :

1. $(X-2)(X-3)$;

2. $(X-2)^2$;

3. $(X-2)^2(X-3)^2$.

Exercice 8. Déterminer a et b pour que $X^2 - aX + 1$ divise $X^4 - X + b$.

Exercice 9 (🔴). Soit $t \in \mathbb{R}$, $n \in \mathbb{N}$ et $P_n = (\sin(t)X + \cos(t))^n$. Déterminer le reste de la division euclidienne de P par $X^2 + 1$.

Exercice 10. Soient $a, b \in \mathbb{K}$, $P \in \mathbb{K}[X]$. Donner le reste de la division euclidienne de P par $(X-a)(X-b)$. On regardera d'abord le cas où $a \neq b$.

3 PGCD

Exercice 11 (🔴). Montrer que les polynômes

$$A = X^4 + X^2 - 2X + 1 \quad \text{et} \quad B = X^2 + X + 1,$$

sont premiers entre eux et établir une relation de Bezout.

Exercice 12. Calculer le PGCD des polynômes

$$2X^4 + 11X^3 + 10X^2 - 5X - 3 \quad \text{et} \quad 2X^3 + 5X^2 + 5X + 3.$$

Exercice 13. Montrer que, pour tout $(a, b) \in (\mathbb{N}^*)^2$, on a

$$(X^a - 1) \wedge (X^b - 1) = X^{a \wedge b} - 1.$$

4 Racines d'un polynôme

Exercice 14 (🔗). Montrer que le polynôme $P = \sum_{k=0}^n \frac{X^k}{k!}$ n'a pas de racine multiple.

Exercice 15. Soient deux polynômes U et V vérifiant pour tout $x > 0$, $U(x) \sin x + V(x) \cos x = 0$. Montrer que U et V sont tous les deux égaux au polynôme nul.

Exercice 16 (🔗). Le but de l'exercice est de résoudre dans $\mathbb{C}[X]$ l'équation

$$P(X^2) = P(X)P(X-1). \quad (*)$$

1. Montrer que si P est un polynôme non nul vérifiant la relation $(*)$, alors l'ensemble de ses racines complexes est contenu dans $\{0, -1, j, j^2\}$.
2. En déduire l'ensemble des solutions de $(*)$.

Exercice 17. Soit $P \in \mathbb{R}[X]$ tel que $\forall x \in \mathbb{R}, P(x) \geq 0$. On veut montrer qu'il existe $(A, B) \in (\mathbb{R}[X])^2$ tels que : $P = A^2 + B^2$.

1. Première méthode : par factorisation dans $\mathbb{C}$.
 - (a) Montrer qu'un tel polynôme est nécessairement de degré pair.
 - (b) Montrer que si un tel polynôme P admet une racine réelle, alors sa multiplicité est paire.
 - (c) Montrer que si α est une racine complexe non réelle de P , alors $\bar{\alpha}$ l'est aussi et possède la même multiplicité
 - (d) En remarquant que $A^2 + B^2 = (A + iB)(A - iB)$, conclure.
2. Deuxième méthode : par récurrence On utilise les résultats des questions (a) et (b) précédentes.
 - (a) Montrer que si $\deg P = 2$, la propriété est vraie.
 - (b) Montrer que si $\deg P = 2n + 2$, on peut toujours écrire $P = UV$ où $(U, V) \in (\mathbb{R}[X])^2$, $\deg U = 2$ et $\forall x \in \mathbb{R}, U(x) \geq 0$ et $V(x) \geq 0$.
 - (c) Montrer le résultat par récurrence. On pourra comparer $(ac + bd)^2 + (ad - bc)^2$ et $(a^2 + b^2)(c^2 + d^2)$.

5 Dérivation, formule de Taylor

Exercice 18 (🔗 Banque publique CCINP, 85). 1. Soient $n \in \mathbb{N}^*$, $P \in \mathbb{R}_n[X]$ et $a \in \mathbb{R}$.

- (a) Donner sans démonstration, en utilisant la formule de Taylor, une expression de P en fonction des $(1, X - a, (X - a)^2, \dots, (X - a)^n)$.
 - (b) Soit $r \in \mathbb{N}^*$. En déduire que :
 a est une racine de P d'ordre de multiplicité r si et seulement si $P^{(r)}(a) \neq 0$ et $\forall k \in \llbracket 0, r-1 \rrbracket$, $P^{(k)}(a) = 0$.
2. Déterminer deux réels a et b pour que 1 soit racine double du polynôme $P = X^5 + aX^2 + bX$ et factoriser alors ce polynôme dans $\mathbb{R}[X]$.

Exercice 19. Considérons la suite de polynômes définie par récurrence :

$$P_0 = 1 \quad \text{et} \quad \forall n \in \mathbb{N}, P_{n+1} = (1 + X^2)P'_n - (2n + 1)XP_n.$$

Calculer le degré et le coefficient dominant du polynôme P_n .

Exercice 20 (🔗). Trouver les polynômes $P \in \mathbb{K}[X]$ tels que $P' | P$.

Exercice 21. Soit $P \in \mathbb{K}[X]$. Montrer que $P(X+1) = \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{1}{n!} P^{(n)}(X)$.

Exercice 22. Résoudre l'équation suivante dans $\mathbb{C}[X]$: $P(2X) = P'(X)P''(X)$.

Exercice 23 (🔗). Résoudre les équations d'inconnue $P \in \mathbb{K}[X]$ suivantes :

1. $P'^2 = 4P$;
2. $(X^2 + 1)P'' - 6P = 0$.

6 Relation coefficients-racines

Exercice 24 (🔗). Soit

$$(\mathcal{S}) \begin{cases} 3x + 4xy + 3y &= -5 \\ x - 2xy + y &= 5 \end{cases}$$

1. Déterminer les valeurs de la somme $\sigma = x + y$ et du produit $\rho = xy$ de tout couple $(x, y) \in \mathbb{R}^2$ de solutions de $(\mathcal{S})$.
2. Résoudre $(\mathcal{S})$.

Exercice 25 (🔗). On désire résoudre le système :

$$(\mathcal{S}_1) : \begin{cases} \alpha + \beta + \gamma &= 0 \\ \alpha^2 + \beta^2 + \gamma^2 &= 3 \\ \alpha^3 + \beta^3 + \gamma^3 &= -12 \end{cases} \quad \text{où } (\alpha, \beta, \gamma) \in \mathbb{C}^3.$$

1. On pose $P = (X - \alpha)(X - \beta)(X - \gamma)$, déterminer les coefficients de P .
2. Déterminer les racines de P et en déduire les solutions de $(\mathcal{S}_1)$.
3. Procéder de même pour résoudre :

$$(\mathcal{S}_2) : \begin{cases} \alpha + \beta + \gamma &= -2 \\ \alpha^2 + \beta^2 + \gamma^2 &= 0 \\ \alpha^3 + \beta^3 + \gamma^3 &= 1 \end{cases} \quad \text{où } (\alpha, \beta, \gamma) \in \mathbb{C}^3.$$

Exercice 26. Soient x_1 et x_2 les racines complexes du trinôme $X^2 + 3X + 7$. Calculer $x_1^3 + x_2^3$ puis $x_1^5 + x_2^5$.

Exercice 27. Déterminer l'ensemble des réels p tels que le système

$$(S) : \begin{cases} x + y + z &= 2 \\ xy + xz + yz &= 1 \\ xyz &= p \end{cases}$$

admette au moins une solution dans $\mathbb{R}^3$.

7 Famille de polynômes

Exercice 28 (Polynômes d'interpolation de Lagrange).

Soit $n \in \mathbb{N}$ un entier et $(a_0, a_1, \dots, a_n) \in k^{n+1}$ un $n+1$ -uplet de nombres deux à deux distincts.

On définit pour tout $i \in \llbracket 0, n \rrbracket$, $L_i = \frac{\prod_{\substack{j=0 \\ j \neq i}}^n (X - a_j)}{\prod_{\substack{j=0 \\ j \neq i}}^n (a_i - a_j)}$.

1. Vérifier que pour tout $(i, j) \in \llbracket 0, n \rrbracket^2$, on a $L_i(a_j) = \delta_{i,j}$, où $\delta_{i,j}$ est le symbole de Kronecker

$$\delta_{i,j} = \begin{cases} 1 & \text{si } i = j, \\ 0 & \text{sinon.} \end{cases}$$

2. Montrer que tout polynôme $P \in \mathbb{K}[X]$ de degré inférieur ou égal à n , on a $P(X) = \sum_{i=0}^n P(a_i) L_i(X)$.

Exercice 29 (🔴 Banque publique CCINP, 87). Soient $a_0, a_1, \dots, a_n$, $n+1$ réels deux à deux distincts.

1. Montrer que si $b_0, b_1, \dots, b_n$ sont $n+1$ réels quelconques, alors il existe un unique polynôme P vérifiant

$$\deg P \leq n \text{ et } \forall i \in \llbracket 0, n \rrbracket, P(a_i) = b_i.$$

2. Soit $k \in \llbracket 0, n \rrbracket$.

Expliciter ce polynôme P , que l'on notera L_k , lorsque :

$$\forall i \in \llbracket 0, n \rrbracket, b_i = \begin{cases} 0 & \text{si } i \neq k \\ 1 & \text{si } i = k \end{cases}$$

3. Prouver que $\forall p \in \llbracket 0, n \rrbracket, \sum_{k=0}^n a_k^p L_k = X^p$.

Exercice 30 (🔴 Polynômes de Tchebychev).

Soit $n \in \mathbb{N}$ un entier. On se propose d'étudier les polynômes $P_n \in \mathbb{R}[X]$ qui vérifient :

$$\forall x \in \mathbb{R}, P_n(\cos x) = \cos nx.$$

1. (a) Soit $n \in \mathbb{N}$. Montrer que si P_n existe, alors il est unique.
 (b) Vérifier que $P_0 = 1$, $P_1 = X$ et $P_2 = 2X^2 - 1$.
 (c) Montrer par récurrence double que pour tout entier $n \in \mathbb{N}$, P_n existe et vérifie la relation $P_{n+2} = 2XP_{n+1} - P_n$.
2. (a) Déterminer le degré de P_n ainsi que son coefficient dominant.
 (b) Résoudre dans $[0, \pi]$ l'équation $\cos nx = 0$. En déduire l'ensemble des racines de P_n puis sa décomposition en facteurs irréductibles.
 (c) En évaluant le polynôme P_n en un point x_0 bien choisi, en déduire :

$$\prod_{k=0}^{n-1} \cos\left(\frac{(2k+1)\pi}{2n}\right) = \frac{(-1)^{n/2}}{2^{n-1}} \text{ si } n \text{ est pair, } 0 \text{ sinon.}$$

8 Factorisation des polynômes

Exercice 31 (🔴). Factoriser sur $\mathbb{R}$ les polynômes suivants :

- | | |
|--------------------------------------|---|
| 1. $X^4 + 1$; | 5. $X^4 - aX^2 + 1$ suivant le paramètre $a \in \mathbb{R}$; |
| 2. $X^5 - 1$; | 6. $X^8 + X^4 + 1$; |
| 3. $X^6 + 1$; | 7. $X^9 + X^6 + X^3 + 1$; |
| 4. $X^5 + X^4 + X^3 + X^2 + X + 1$; | 8. $(X^2 - 1)^3 - 8X^3$. |

Exercice 32 (🔗). Soit $n \in \mathbb{N}$. En étudiant ses racines, factoriser le polynôme $P(X) = (X+1)^n - (X-1)^n$.

Exercice 33.

On donne $\theta \in \mathbb{R}$ et $n \in \mathbb{N}^*$. On pose $P = (X+1)^n - e^{2in\theta}$.

1. Factoriser P sur $\mathbb{C}$.

2. En considérant $P(0)$, calculer $A(\theta) = \prod_{k=0}^{n-1} \sin\left(\theta + \frac{k\pi}{n}\right)$ puis $B = \prod_{k=1}^{n-1} \sin \frac{k\pi}{n}$.

Exercice 34. 1. Pour $n \in \mathbb{N}^*$, factoriser dans $\mathbb{R}[X]$ le polynôme $P = X^{2n} - 1$.

2. Factoriser de deux façons différentes $P = X^8 + 1$. En déduire les valeurs de $\cos \frac{\pi}{8}$ et $\sin \frac{\pi}{8}$.

Exercice 35 (CCP PSI 2015). Soit $P \in \mathbb{R}[X]$ unitaire de degré $n \geq 1$. Montrer que P est scindé si, et seulement si, :

$$\forall z \in \mathbb{C}, |P(z)| \geq |\operatorname{Im}(z)|^n,$$

où $\operatorname{Im}(z)$ désigne la partie imaginaire de z .

9 Décomposition en éléments simples

Exercice 36 (🔗). Décomposer en éléments simples $\frac{2X-1}{X^3+3X^2+2X}$ puis en déduire la convergence et la limite de la suite (S_n) définie par $\forall n \geq 1, S_n = \sum_{i=1}^n \frac{2i-1}{i^3+3i^2+2i}$.

Exercice 37 (🔗). Décomposer en éléments simples $\frac{X^2}{X^4+1}$.

Exercice 38. Déterminer la décomposition en éléments simples des fractions rationnelles suivantes :

$$1. \frac{X^2+1}{X(X-1)(X-2)}; \quad 2. \frac{1}{X^2(X-1)^3}; \quad 3. \frac{2X}{(X^2+1)^2(X^2-1)}.$$

Exercice 39. Soit $F = \frac{P}{Q}$ une fraction rationnelle sous forme irréductible. On suppose que α est un pôle d'ordre $n \geq 1$. Montrer que le coefficient de $\frac{1}{(X-\alpha)^n}$ dans la décomposition en éléments simples de F est $\frac{n!P(\alpha)}{Q^{(n)}(\alpha)}$.

Exercice 40. Soit $n \geq 1$. Déterminer explicitement la décomposition en éléments simples de $\frac{1}{(X^2-1)^n}$.

Exercice 41. Décomposer en éléments simples :

$$\begin{array}{ll} 1. \frac{X^2-6X+17}{X^3-3X^2-X+3} & 4. \frac{2X^4-6X^3+7X^2-3X-4}{X^2-2X} \\ 2. \frac{-X^2+6X-4}{X^3-3X^2-4X+12} & 5. \frac{2X^2-4X-2}{(X+5)^3} \\ 3. \frac{X^4+2X^3+4X^2-2X-2}{X^2+X} & \end{array}$$

Exercice 42. Décomposer en éléments simples sur $\mathbb{R}$ puis sur $\mathbb{C}$: $\frac{1}{(X^2+2X+1)(X^3-1)}$.

Exercice 43 (🔗). Calculer les dérivées p -ièmes des fractions suivantes :

$$\begin{array}{ll} 1. \frac{1}{X(X+1)\dots(X+n)} & 3. \frac{1}{X^2-2X \operatorname{sh} \alpha - 1} \quad (\alpha \in \mathbb{R}). \\ 2. \frac{1}{X^2-2X \cos \alpha + 1} \quad (\alpha \not\equiv 0 \pmod{\pi}). & \end{array}$$

Exercice 44. A l'aide de décompositions en éléments simples, calculer :

1. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n(n+1)}$;

2. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n(n+1)(n+2)}$;

3. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n}{n^4 + n^2 + 1}$.

Exercice 45. Soit $P \in \mathbb{C}_n[X]$ ($n \geq 2$) ayant n racines distinctes : $x_1, \dots, x_n$.

1. Démontrer que $\sum_{i=1}^n \frac{1}{P'(x_i)} = 0$.

2. Calculer $\sum_{i=1}^n \frac{x_i^k}{P'(x_i)}$ pour $0 \leq k \leq n-1$.

Exercice 46. Calculer une primitive de : $x \mapsto \frac{1}{x^3 - 1}$.

Exercice 47. Calculer une primitive de : $x \mapsto \frac{1}{(x^3 - 1)^2}$.

Exercice 48 (2). Calculer une primitive de : $x \mapsto \frac{1}{x^3(1+x^3)}$.

Exercice 49. Calculer une primitive de : $x \mapsto \frac{x^2 + x + 1}{(x^2 - 1)^2}$.